BÀI TẬP VỀ NHÀ
CHỦ ĐỀ: CI/CD THỰC HÀNH VÀ NHẬP MÔN KUBERNETES

Yêu cầu chung

- Mỗi bạn thực hành trên server đã được cấp
- Bài làm phải có:
  - ảnh chụp lệnh
  - ảnh chụp kết quả
  - ảnh chụp file cấu hình nếu có
  - sơ đồ hệ thống hoặc sơ đồ tư duy nếu đề yêu cầu
- Không nộp kiểu lý thuyết suông
- Mỗi bài phải thể hiện rõ:
  - em đang xử lý tình huống gì
  - em đã làm gì
  - em kiểm tra ra sao
  - em rút ra được gì

BÀI 1 - Tình huống doanh nghiệp: dựng luồng CI/CD cơ bản cho app Docker

Bối cảnh

Team hiện có một ứng dụng web đơn giản chạy bằng Docker Compose trên server. Lãnh đạo yêu cầu em chuẩn hóa một luồng CI/CD cơ bản để:

- source code nằm trên GitHub
- có workflow
- push commit là pipeline chạy
- server cập nhật bản mới
- sau deploy phải kiểm tra trạng thái hệ thống

Yêu cầu

Em hãy thực hiện một flow cơ bản gồm:

- tạo repo GitHub hoặc dùng repo mẫu
- đưa source code lên repo
- viết file GitHub Actions workflow
- tạo SSH key
- đưa public key vào server

- đưa private key vào GitHub Secret
- push 1 commit để workflow chạy
- sau đó kiểm tra trên server:
  - container
  - logs
  - response
  - health check

Phải nộp

- ảnh repo
- ảnh file workflow
- ảnh phần secret đã tạo
- ảnh log workflow chạy thành công
- ảnh kiểm tra trên server:
  - docker compose ps
  - docker compose logs
  - curl
- viết file:

bai1-cicd-summary.txt

Nội dung file phải nêu:

- repo tên gì
- workflow làm gì
- pipeline đã chạy bước nào
- deploy thành công hay chưa
- em đã verify bằng những lệnh nào

BÀI 2 - Tình huống doanh nghiệp: phát hiện lỗi sau deploy bằng log và health check

Bối cảnh

Một bạn trong team báo:

- workflow GitHub Actions chạy xanh
- container vẫn Up
- nhưng người dùng truy cập web lúc được lúc lỗi

Em được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống ngay sau deploy.

Yêu cầu

Em hãy xây dựng và thực hiện một checklist kiểm tra sau deploy, bao gồm tối thiểu:

- kiểm tra container
- kiểm tra logs của app
- kiểm tra logs của nginx nếu có
- kiểm tra port
- kiểm tra response bằng curl
- kiểm tra health endpoint nếu app có
- kết luận lỗi có thể nằm ở lớp nào

Bắt buộc

- vẽ sơ đồ luồng kiểm tra sau deploy
- sơ đồ phải thể hiện:
  - GitHub Actions
  - server
  - nginx
  - app
  - container
  - nơi đọc log
  - nơi check health

Phải nộp

- sơ đồ
- ảnh các lệnh kiểm tra
- file:

bai2-post-deploy-check.txt

Trong file phải có:

- trình tự kiểm tra
- câu lệnh dùng
- ít nhất 5 nguyên nhân lỗi có thể gặp
- kết luận ngắn

BÀI 3 – Tình huống doanh nghiệp: viết script health-check cơ bản cho hệ thống Docker

Bối cảnh

Team không muốn mỗi lần deploy xong lại kiểm tra thủ công từng lệnh. Em được giao viết một script cơ bản để kiểm tra nhanh tình trạng hệ thống.

Yêu cầu

Tạo file script:

health-check.sh

Script phải kiểm tra tối thiểu:

- user hiện tại
- hostname
- thời gian hệ thống
- Docker containers đang chạy
- log 20–30 dòng gần nhất của app hoặc nginx
- port đang mở
- response từ app bằng curl
- health endpoint nếu có

Phải nộp

- nội dung script
- ảnh chmod +x
- ảnh chạy script
- ảnh kết quả

Viết thêm

Tạo file:

bai3-healthcheck-note.txt

Nêu ngắn:

- script này giúp ích gì
- nếu mở rộng tiếp em sẽ thêm gì
- 5 lỗi kỹ thuật có thể phát hiện nhờ script này

BÀI 4 – Tình huống doanh nghiệp: cài Kubernetes và vẽ sơ đồ tư duy hệ thống

Bối cảnh

Doanh nghiệp hiện đang dùng Docker Compose cho một số hệ thống nhỏ. Lãnh đạo yêu cầu em tìm hiểu Kubernetes để chuẩn bị cho giai đoạn scale và orchestration cao hơn.

Yêu cầu

Em hãy:

- tự cài một môi trường Kubernetes học tập trên máy cá nhân hoặc môi trường phù hợp
  - có thể là Minikube, Kind, K3s, hoặc môi trường tương đương
- chụp màn hình quá trình cài đặt hoặc kết quả cài xong
- tìm hiểu các khái niệm:
  - cluster
  - node
  - pod
  - deployment
  - service
  - ingress
- giải thích ngắn theo cách hiểu của em

Bắt buộc

- vẽ sơ đồ tư duy Kubernetes
- sơ đồ phải thể hiện được mối liên hệ giữa:
  - user
  - ingress
  - service
  - pod
  - deployment
  - node
  - cluster

Phải nộp

- ảnh cài đặt hoặc ảnh kết quả môi trường K8S đã lên
- ảnh sơ đồ tư duy
- file:

bai4-k8s-mindmap.txt

Trong file phải có:

- em cài bằng công cụ gì
- cài ở đâu
- 6 khái niệm em hiểu ra sao
- 5 điểm khác nhau cơ bản giữa Docker Compose và Kubernetes theo góc nhìn của em

BÀI 5 – Bài tổng hợp lớn: so sánh kiến trúc Docker Compose và Kubernetes trong một tình huống doanh nghiệp

Bối cảnh

Một công ty hiện đang chạy:

- Nginx reverse proxy
- app
- database
- Docker Compose
- CI/CD cơ bản bằng GitHub Actions

Lãnh đạo hỏi em:

“Nếu sau này hệ thống lớn hơn, nhiều bản app hơn, nhiều môi trường hơn, nhiều node hơn, thì tại sao phải nghĩ tới Kubernetes?”

Yêu cầu

Em hãy làm một bài tổng hợp gồm 3 phần:

Phần 1 – Mô tả kiến trúc hiện tại

- user
- domain / Cloudflare nếu có
- nginx
- docker compose
- app
- db
- CI/CD hiện tại

Phần 2 – Mô tả kiến trúc định hướng nếu chuyển sang Kubernetes

- cluster
- node
- ingress

- service
- deployment
- pod
- CI/CD / GitOps định hướng

Phần 3 – So sánh thực tế

Nêu rõ:

- khi nào Compose là đủ
- khi nào nên nghĩ tới Kubernetes
- ít nhất 5 rủi ro hoặc hạn chế nếu hệ thống lớn mà vẫn giữ tư duy "một server + một compose stack"

Bắt buộc

- vẽ 2 sơ đồ
  - sơ đồ kiến trúc hiện tại
  - sơ đồ kiến trúc định hướng với Kubernetes
- phải có mũi tên, thành phần, luồng truy cập rõ ràng

Phải nộp

- 2 sơ đồ
- file:

bai5-compose-vs-k8s.txt

Trong file phải có:

- nhận xét của em về sự khác nhau giữa 2 mô hình
- 3 lợi ích nếu doanh nghiệp đi đúng lộ trình từ Docker Compose sang Kubernetes
- 3 khó khăn mà team có thể gặp khi chuyển đổi